
EUM

通过 Wegintegral 计算 elektrische Arbeit： Kontrollfrage 1 — P13

① 找到参数 s，用于描述曲线 $C(P_1, P_2)$：

→ 将路径参数化，即用一个参数 $s \in [0,1]$ 来表示路径上的每个点：$\vec{r}(s)$，$s \in [0,1]$

$\vec{r}(s)$：路径上点的位置向量

② 对路径上的每一个点计算微小功 dW：

→ 电场在每一点对粒子做的微小功是：$dW = \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$

在路径上一小段位移 $d\vec{r}$ 中，电场力 $\vec{F}(\vec{r})$ 做了多少功

③ 把 $d\vec{r}$ 表达成关于参数 s 的形式：

→ 之前路径用 $\vec{r}(s)$ 表示，想要对路径积分，就要换元：$d\vec{r} = \vec{t} \cdot ds$，其中 $\vec{t} = \frac{d\vec{r}(s)}{ds}$

路径的切向量，即路径在某一点的方向

④ 把力场 $\vec{F}(\vec{r})$ 也换元成参数形式 $\vec{F}(\vec{r}(s))$：

→ ∵ 刚刚把路径参数化了，∴ 路径上的点也就表成了 $\vec{r}(s)$，∴ 力场也要写成：$\vec{F}(\vec{r}) \to \vec{F}(\vec{r}(s))$

⑤ 写功的积分表达式：

$$W = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(s)) \cdot \vec{t} \cdot d\vec{r} = \int_0^1 \vec{F}(\vec{r}(s)) \cdot \frac{d\vec{r}(s)}{ds} \cdot ds = \int_C \vec{F}(\vec{r}(s)) \cdot d\vec{r}(s)$$

用参数方程来描述一段"分段出现"式的路径：TÜ 1 — P2

1. 描述空间中的一条从 A 点到 B 点的直线段：$\text{Weg}(\lambda) = A + \lambda \cdot (B - A)$，$\text{mit } \lambda \in [0,1]$

→ A：起始点的位置向量

→ B−A：方向向量

→ λ：进度条，$\lambda = 0$：在起点 A；$\lambda = 1$：在终点 B；$\lambda = \frac{1}{2}$：走了一半

用参数方程表示螺旋线（Schraubenlinie）：TÜ 1 — P3

1. 一个复杂的螺旋线运动，可看作两种简单运动的合成 { 水平面上的圆周运动（X-Y平面）；垂直方向的匀速上升（Z 轴）

2. 一个半径为 r 的圆的参数方程：$\begin{cases} x(t) = r\cos\theta \\ y(t) = r\sin\theta \end{cases}$

→ 此处的 θ 是旋转角度，但题在自变量是 t，而不是角度 θ，∴ 需找到 t 和 θ 的关系

→ 从图中可看出，螺旋沿正北转了 3 个完整的圈，即：当 t 从 0 到 3，角度 θ 正北转了 3 圈，即 3×2π = 6π 的角度.

∴ 转一圈为 2π，即 θ = 2πt

Kurvenintegral：TÜ 2 — P2 ~ P4，ZÜ 2 — P3 ~ P6

1. mit Skalarfeld f(x)，Vektorfeld g(x)，Kurve C: $t \mapsto \vec{r}(t)$，$t \in [a,b]$

① Länge：$\int_a^b \|\vec{r}'(t)\| \, dt$

② Skalarfeld：$\int_C f(x)\,dx = \int_a^b f(r(t)) \cdot \|\vec{r}'(t)\| \, dt$

③ Vektorfeld：$\int_C g(x)\,dx = \int_a^b g(r(t)) \cdot \vec{r}'(t) \, dt$

→ 看对谁积分（即积分符号 "∫" 后的式子）：
- 是常数，就用 ①
- 是 Skalarfeld，就用 ②
- 是 Vektorfeld，就用 ③

2. $ds = \|\vec{v}(t)\| \, dt = \|\vec{x}'(t)\| \, dt$

tanα ≈ sinα ≈ α

根据表达式判断 Äquipotentiallinien 的图像：TÜ 3 — P2

1. 题目中若未给出电功能（R 给出）中势的表达式，若我们画出等势能：

→ $\varphi(\vec{r}) = \varphi_0 \cdot \ln\left(\frac{r_0}{r}\right)$：$r_0$ 为常数，r 为变量。当 r 为定值时，$\varphi(\vec{r})$ 也为定值，即等势.

∴等势能是一个以 r 为半径的圆.

2. 在 Zylinderkoordinaten 中，用 $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$ 时，梯度分别为对 r、φ、z 求导.

Gaußsches Feld einer Kugel

Die Oberfläche einer Kugel mit Mittelpunkt im Koordinatenursprung und Radius R sei mit der konstanten Flächenladungsdichte σ geladen. Bestimmen sie das hiervon erzeugte elektrische Feld $\vec{E}(\vec{r})$ im Inneren der Kugel $0 \leq r < R$.

① $0 \leq r < R$: keine Ladung in V $\rightarrow$ $Q(V) = 0$ $\rightarrow$ $\vec{D}(\vec{r}) = 0$ $\rightarrow$ $\vec{E}(\vec{r}) = 0$

② $r \geq R$:

- Kugelsymmetrische Ladungsverteilung: $\vec{D}(\vec{r}) = D_r \vec{e}_r + \underbrace{D_\vartheta \vec{e}_\vartheta}_{=0} + \underbrace{D_\varphi \vec{e}_\varphi}_{=0} = D_r \vec{e}_r$

- $\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = \int_{\partial V} \begin{pmatrix} D_r \\ D_\vartheta \\ D_\varphi \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} da_r \\ da_\vartheta \\ da_\varphi \end{pmatrix} = \int_{\partial V} D_r \cdot da_r$

$\rightarrow$ $da_r = h_\vartheta h_\varphi \, d\vartheta d\varphi = r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi$

$\rightarrow$ $\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} D_r \cdot r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta \, d\varphi = 4\pi r^2 D_r$

$\rightarrow$ $\sigma(\vec{r}) = \frac{Q(V)}{4\pi R^2}$

$\rightarrow$ Gauß: $\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = Q(V)$

$\Rightarrow$ $4\pi r^2 D_r = \sigma(\vec{r}) \cdot 4\pi R^2$

$\Rightarrow$ $D_r = \frac{\sigma R^2}{r^2}$, $\vec{D}(\vec{r}) = D_r \cdot \vec{e}_r = \frac{\sigma \cdot R^2}{r^2} \cdot \vec{e}_r$, $\vec{E}(\vec{r}) = \frac{1}{\varepsilon} \cdot \frac{\sigma \cdot R^2}{r^2} \cdot \vec{e}_r$

用泰勒公式化简：TÜ 3 — P4

判断一个电场是否为保守场 (konservativ)：ZÜ 2 — P6 (c)

维度	保守场判断依据	旋度 (Rotation) 是否定义
一维	自动成立	×
二维	$\frac{\partial E_x}{\partial y} = \frac{\partial E_y}{\partial x}$	✓ ($\text{rot}\,\vec{E} = 0$)
三维	$\vec{\nabla} \times \vec{E} = \vec{0}$	✓

→ 证 rot( ) = 0 ⟶ 即可证得 ( ) konservativ

理想导体 (ideal leitende …)：ZÜ 3 — P3

1. 特点：内部电场必须为 0 ，∴ 所有净电荷 Q 必须分布在导体的边界表面上 (即外表面 r = R 上)

在 Kugel 中求 $D_r(r)$, $E_r(r)$：ZÜ 3 — P3 ~ P4

1. Richtung des elektrischen Feldes $\vec{E}(r,\vartheta,\varphi)$：$\vec{E}(r,\vartheta,\varphi)$ radial nach außen

   (沿半径向外，∵ Kugelsymmetrie)

2. Kugel：
   - $\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = Q(V)$
   - $\vec{D}(\vec{r}) = D_r \cdot \vec{e}_r$
   - $\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} D_r(r)\cdot \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r\, r^2 \sin\vartheta\, d\vartheta\, d\varphi = 4\pi r^2 D_r$
   - $4\pi r^2 D_r = Q(V) \Rightarrow D_r = \frac{Q(V)}{4\pi r^2}$, $E_r = \frac{Q(V)}{\varepsilon 4\pi r^2}$

→ 求 $Q(V)$：① Gauß'sches Gesetz：$\int_{\partial V} \vec{D}(\vec{r})\, d\vec{a} = Q(V) = Q$

② $Q_{\text{总}} = Q + \int_V \rho(r')\, d^3r' = Q + \int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\int_{r_1}^{r_2} \rho(r')\cdot r'^2 \sin\vartheta\, dr'\, d\vartheta\, d\varphi = Q + 4\pi \int_{r_1}^{r_2} \rho(r')\cdot r'^2\, dr'$

(若在 Q 外还有 $\rho(r)$ 的区域)

对 das dielektrische Verschiebungsfeld $\vec{D}$ 的解析

1. Wie verändert sich das Hüllflächenintegral über das dielektrische Verschiebungsfeld $\vec{D}$, wenn sich die Punktladung in einem Medium mit der relativen Dielektrizitätskonstante ε_r befindet?

→ Gauß'sches Gesetz: $\int_{\partial V} \vec{D}\, d\vec{a} = Q$, 与 ε 无关, ∴ nicht verändert

$\vec{D}_{innen} = \vec{0}$ (导体内部电场为0), $\vec{D}_{porenen} = \vec{0}$

$\vec{D}_{extern}$ 的电场线总是与导体表面垂直.

净电荷只会存在导体的表面上, 引入一个表面电荷密度 σ (单位面积的电荷量: $\sigma = \frac{Q}{A}$)

$\int_A \sigma\, dA = Q(A)$ — 单位 × 数量 = 总和

$\int_{\partial V} \vec{D}\, d\vec{a} = Q(V)$ — Gauß'scher Gesetz

$\int_{\partial V} \vec{D}\, d\vec{a} = Q(V) \Rightarrow \int \vec{D}\cdot\vec{n}\, da = Q(A) = \int_A \sigma\, dA$

($d\vec{a} = \vec{n}\cdot da$)

↳ Grenzübergang: $V \to 0$, Volumen → Fläche

$\Rightarrow \vec{D}\cdot\vec{n} = |\vec{D}| = \sigma$

在导体表面, $\vec{D}$ 和 $\vec{n}$ 同向, ∴ 点积即为大小乘积, $|\vec{n}| = 1$

计算 das Hüllflächenintegral über das elektrische Feld $\vec{E}$ (Kugelkoordinaten)

1. $\vec{r} = r\cdot\vec{e}_r$

$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\cdot\frac{Q}{r^2}\cdot\vec{e}_r$ (im Vakuum: $\varepsilon_r = 1$)

$\iint_{\partial V} \vec{E}\, d\vec{a} = \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}\frac{1}{r^2}\cdot\vec{e}_r\cdot r^2\sin\vartheta\, d\vartheta\, d\varphi = \frac{Q}{\varepsilon_0\varepsilon_r}$

在计算关于 Kugelkoordinaten 时, 一般沿径向计算: $d\vec{a} = r^2\sin\vartheta\,\vec{e}_r\, d\vartheta\, d\varphi$

求 $\varphi(\vec{r})$ 的两种方法

1. $\vec{E}(\vec{r}) = -\nabla\varphi(\vec{r})$

2. $\varphi(\vec{r}) = \varphi(\vec{r}_0) - \int_{\vec{r}_0}^{\vec{r}} \vec{E}(\vec{r}')\,d\vec{r}'$ （从 $\vec{r}_0$ 到 $\vec{r}$） — 更常用，首选这个.

   若 $\vec{r}_0 = \infty$，则 $\varphi(\vec{r}_0) = 0$

$U \sim E \sim D \sim Q \sim C$

$U_{12} = \int_{r_1}^{r_2} E_r\,dr'$ ｜ Gauß'sches Gesetz ｜ $C = \frac{Q}{U}$

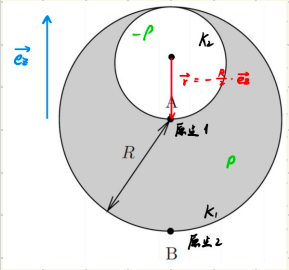
长度为 L 的导体所带电荷为：$Q = qL$

→ q: Längenladungsdichte

=> 高斯定理：$Q = \int_{\partial V} \vec{D}\,d\vec{a} = \int_0^L \int_0^{2\pi} D_r(r)\cdot\vec{e}_r \cdot r\,d\varphi\,dz\,\vec{e}_r = \int_0^L\int_0^{2\pi} D_r(r)\cdot r\,d\varphi\,dz = 2\pi rL\cdot D_r(r)$

又 $\because Q = qL$，$\therefore qL = 2\pi rL\cdot D_r(r)$ => $D_r(r) = \frac{q}{2\pi r}$ => $E_r(r) = \frac{q}{2\pi r\varepsilon_0}$

Superpositionsprinzip



$\vec{E}_A = \vec{E}_{K_1,A} + \vec{E}_{K_2,A}$

$\vec{E}_B = \vec{E}_{K_1,B} + \vec{E}_{K_2,B}$

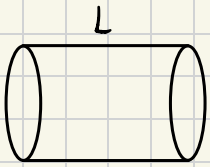
$Q_1 = \int_V \rho\,dV = \frac{4}{3}\pi R^3$

$Q_2 = \int_V (-\rho)\,dV = \frac{4}{3}\pi\left(\frac{R}{2}\right)^3$

K_2 小球被挖掉），$\therefore$ 无 Ladungsdichte ρ

$\because$ 大球为 ρ，为了使 K_2 那块 $\rho = 0$，$\therefore$ K_2 处为 $-\rho$

Potential einer Linienladung 计算无限大带电直线的电势



- Linienladung（线电荷密度）：$\lambda = \frac{Q}{L}$ （每单位长度上分布的电荷量）

  → L: Länge der Linienladung （sehr lang）

- Satz von Gauß（zylindersymmetrisch）：$\oint_{\partial V} \vec{D}\, d\vec{a} = Q$

  $\Rightarrow \oint_{\partial V} \vec{D}\, d\vec{a} = 2\pi r L \cdot D_r(r)$

  $\Rightarrow Q = \lambda L$

  $2\pi r L \cdot D_r(r) = \lambda L$

  ↳ $E_r(r) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \cdot \frac{1}{r}$

→ 由于对称性，电场线E和电位移场D都是径向朝外，∴ 穿过高斯面顶部和底部的电通量为0；R有侧面的电通量不为0，侧面积是$2\pi rL$

- Potential：$\varphi(r) = \varphi(r_0) - \int_{r_0}^{r} E_r(r')\, dr' = \varphi(r_0) - \int_{r_0}^{r} \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \cdot \frac{1}{r'}\, dr' = \varphi(r_0) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \cdot (\ln r - \ln r_0)$

  → Problem：通常在处理有限大小的电荷分布时（2D - 个点电荷），物理学家把无穷远处的电势设为0（$\varphi(r_0) = 0$）

  但对于无限长线电荷，$r_0 \to \infty$ 时 $\ln(r_0) \to \infty$，这会导致 $\varphi(r)$ 在任何地方都是无穷大，这在物理上无意义。

  → Lösung：不把参考点设在无穷远，而是选一个具体的、有限位置 r_0 作为参考。

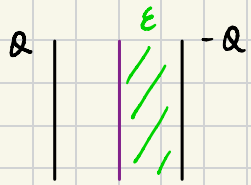
  → Spannung：$\varphi_1 = \varphi(r_0) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}(\ln r_0 - \ln r_1)$

  $\varphi_2 = \varphi(r_0) + \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}(\ln r_0 - \ln r_2)$

  $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon}(\ln r_2 - \ln r_1) = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon} \cdot \ln\frac{r_2}{r_1}$

在分段区域中判断 $\vec{D}$、$\vec{E}$ 是连续还是突变 —— 2U5 — P4~5

1.



：

① 等效图：

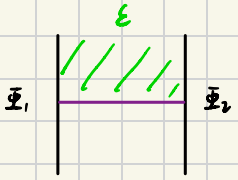
② 等效为两个C串联，∴ Q恒定

③ $Q \sim D$，∴ D也恒定

④ $E = \frac{D}{\varepsilon}$，从左区域到右区域是一个从无ε到有ε的地方，∴ E会突变

D连续，E突变

2.



：

① 等效图：

② 等效为两个C并联，∴ U恒定（$\varphi_1 - \varphi_2 = U$恒定）

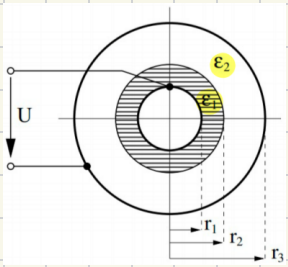
③ $U \sim E$，∴ E也恒定

④ $D = \varepsilon E$，从下区域到上区域是一个从无ε到有ε的地方，∴ D会突变

E连续，D突变

3. 在计算 $D_r(r)$、$E_r(r)$ 在各分界处的值时，先将连续的那个变量在各分界处的值算出，然后再根据 $D = \varepsilon E$，$E = \frac{D}{\varepsilon}$，$\varepsilon_0 \approx 8.85 \times 10^{-12} \frac{F}{m}$ 这3个式子，再算出突变的那个变量在各分界处的值

2.B



① 等效为：两个C串联，∴ 对应的情况：D连续，E突变

② 经计算：$D_r(r) = \frac{q}{2\pi r}$（q已算出值）

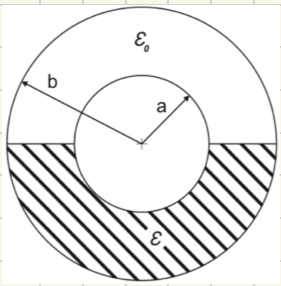
③ 先算连续的矢量（$D_r(r)$）在各分界处的值：

↳ r_1-：0，r_1+：代入 r_1，r_2-：代入 r_2，r_2+：代入 r_2，
r_3-：代入 r_3，r_3+：0

④ 通过 $E = \frac{D}{\varepsilon}$ 算 $E_r(r)$ 在各分界处的值：

↳ r_1-：0，r_1+：代入 ε_1，r_2-：代入 ε_1，r_2+：代入 ε_2，
r_3-：代入 ε_2，r_3+：0

特 Kondensator 为为 ε 不同的 区域，计算 Kapazität



Kugelkondensator

Nun sei der Kondensator zur Hälfte mit einem Dielektrikum der Permittivität $\varepsilon \neq \varepsilon_0$ gefüllt. Welche Kapazität besitzt diese Anordnung ?

→ Aufteilen in zwei Kugelhälften :

- $Q = \int_0^{\pi}\int_0^{\pi} \varepsilon E_r(r)\cdot \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r\, r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi + \int_{\pi}^{2\pi}\int_0^{\pi} \varepsilon_0 E_r(r)\cdot \vec{e}_r \cdot \vec{e}_r\, r^2 \sin\vartheta \, d\vartheta d\varphi$

  $= 2\pi r^2 E_r(r)\,\varepsilon + 2\pi r^2 E_r(r)\,\varepsilon_0$

- $E_r(r) = \dfrac{Q}{2\pi r^2(\varepsilon+\varepsilon_0)}$

- $U_{12} = \int_a^b E_r(r)\,dr = \int_a^b \dfrac{Q}{2\pi r^2(\varepsilon+\varepsilon_0)}\,dr = \dfrac{Q}{2\pi(\varepsilon+\varepsilon_0)}\cdot\dfrac{b-a}{ab}$

- $C = \dfrac{Q}{U_{12}} = \checkmark$

elektrische Feldenergie vs. elektrische Feldenergiedichte

$W_{el.} = \frac{1}{2} Q U$

$w_{el.} = \dfrac{W_{el.}}{V}$

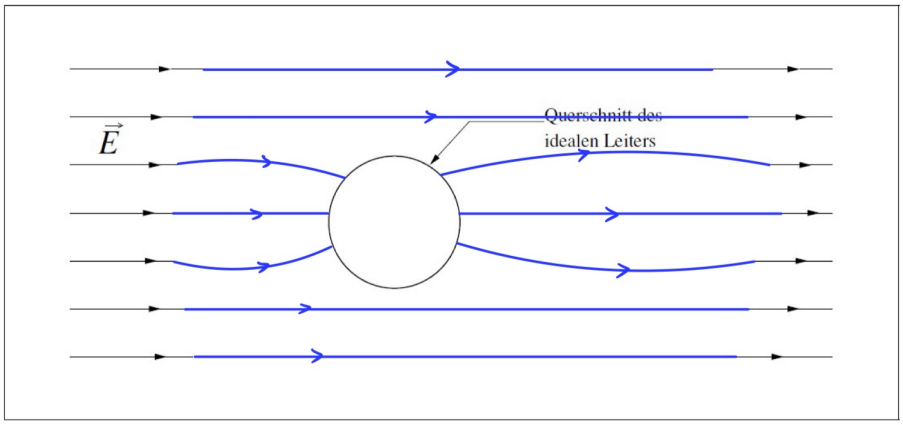
$W_{el.} = \iiint_V w_{el.}\, dV$

$w_{el.} = \frac{1}{2}\cdot|\vec{E}|\cdot|\vec{D}|$

- 电场线是沿着电流流动的方向，且从高电势指向低电势.
- 等势面是垂直相交的集合，且垂直于电场线.

理想导体在外部均匀电场中的 Feldlinien 分布

*b) Vervollständigen Sie in untenstehender Skizze die elektrischen Feldlinien außerhalb des idealen zylindrischen Leiters.



- 导体内部电场为 0，∴ 无电场线分布
- 电场线 ⊥ 导体表面
- **电场线在导体外部的变化：**
  - **从左侧看：** 原来的电场线是从左向右的。现在导体的左侧积累了负电荷。电场线会“被吸引”到这些负电荷上。因此，从左边过来的电场线会**弯曲并垂直地终止在导体左侧的表面上**。
  - **从右侧看：** 导体的右侧积累了正电荷。电场线会**从这些正电荷出发，垂直地离开导体右侧的表面**，然后向右延伸，最终与远处的均匀电场线连接起来。
  - **导体内部：** 由于是理想导体，内部电场为零，所以**不会有任何电场线穿过导体内部**。电场线会绕过导体。
- 导体内部的电荷分布：
  - 导体的左侧表面会聚集负电荷
  - 导体的右侧表面会聚集正电荷

  ⇒ 电荷是分布在导体的表面，导体内部处处的电中性
- 此现象的 Effekt：Influenz 静电感应